



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias nas Cidades Inteligentes

Smart Cities, digital twins urbanos, IoT geoespacial e planejamento urbano com SIG e IA

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como SIG, IoT e dados geoespaciais em tempo real tornam cidades mais eficientes e sustentáveis

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Smart Cities: o papel das geotecnologias | 05 | Energia e infraestrutura smart |
| 02 | Digital Twin urbano: a cidade em 3D | 06 | Participação cidadã e dados abertos urbanos |
| 03 | IoT geoespacial e sensores urbanos | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Mobilidade urbana inteligente | 08 | Conclusão |

A cidade como plataforma de dados geoespaciais

Uma cidade inteligente é, em essência, uma cidade que coleta, processa e age sobre dados geoespaciais em tempo real: tráfego, consumo energético, qualidade do ar, fluxo de pedestres e eventos de manutenção — todos têm coordenada e todos alimentam o SIG urbano.

Geotecnologias são a infraestrutura invisível das Smart Cities: do digital twin que replica a cidade em 3D ao sensor IoT que monitora nível de chuva e dispara alerta de inundação — tudo passa por dados com dimensão espacial.

SMART CITY EM 1 IDEIA

IoT + SIG = Cidade Inteligente

- Digital twin replica a cidade em 3D
- Sensores IoT monitoram tudo em tempo real
- Mobilidade e energia otimizadas por SIG



Seis dimensões das Smart Cities geoespaciais

Do digital twin ao IoT — tecnologias geoespaciais que tornam cidades mais eficientes



Digital Twin Urbano



IoT e Sensores Geo



Mobilidade Inteligente



Energia Smart



Participação Cidadã



Dados Abertos Urbanos



Digital Twin Urbano: a Cidade em 3D

O Digital Twin urbano é uma réplica digital georreferenciada da cidade — edifícios em 3D (CityGML/BIM), redes de infraestrutura, fluxos de pessoas e veículos — atualizada em tempo real por sensores IoT e imagens de satélite.

Permite simular impacto de obras, prever enchentes, otimizar sombreamento solar, planejar evacuações e testar políticas públicas sem custo real. Cidades como Singapura, Helsinki e Fortaleza já têm digital twins operacionais.

EXEMPLO PRÁTICO

Fortaleza Digital Twin: a prefeitura de Fortaleza desenvolveu digital twin urbano em plataforma open source (ArcGIS/CesiumJS) para simular inundações e planejar intervenções de drenagem — reduzindo custos de projeto em 40%.



DIGITAL TWIN

Cidade simulada antes de construir

Obras, enchentes e impactos testados digitalmente antes de qualquer intervenção no asfalto real.

IoT Geo, Mobilidade e Participação Cidadã

Sensores inteligentes, transporte otimizado e cidadão como coprodutor de dados urbanos



IoT e Sensores Geoespaciais

- Sensores de nível de água georreferenciados: alerta de inundação em tempo real por bairro
- Qualidade do ar: rede de sensores PM2.5 e NO2 com mapa de exposição por quarteirão
- Semáforos inteligentes: adaptação de tempo de verde com base no fluxo detectado por câmera
- Lixeiras smart: sensor de nível + GPS otimiza roteiros de coleta de lixo



Mobilidade Inteligente

- Painel de mobilidade: dados de GPS de ônibus, bicicletas compartilhadas e veículos em tempo real
- Análise de congestionamento por segmento de via: intervenções cirúrgicas no trânsito
- Integração multimodal geoespacial: rotas combinando metrô, ônibus e bike em app
- Micromobilidade: mapeamento de vagas e demanda de patinetes e bikes por zona



Participação Cidadã

- Crowdsourcing geoespacial: cidadãos reportam buracos, alagamentos e iluminação via app
- OSM (OpenStreetMap): mapeamento colaborativo de ruas, equipamentos e serviços
- Orçamento participativo georreferenciado: proposta de investimento por bairro com mapa
- Consultas públicas online com visualização espacial do impacto das obras propostas

Arquitetura de dados de uma cidade inteligente

Quatro camadas que transformam a cidade em plataforma geoespacial viva



A cidade inteligente é uma cidade geoespacial

Resumo: Toda dimensão de uma Smart City tem coordenada: o sensor IoT, o ônibus rastreado, a proposta cidadã geolocalizada, o digital twin que replica a cidade em 3D. Geotecnologias são a espinha dorsal das cidades inteligentes — a infraestrutura que transforma dados urbanos em serviços melhores.

Perspectiva Futura: 5G, sensores de baixo custo, IA generativa para análise de dados urbanos e plataformas de digital twin open source estão democratizando as Smart Cities — tornando-as viáveis para cidades médias e pequenas do interior do Brasil.



CIDADE = DADOS

SIG como sistema nervoso da cidade inteligente

Do sensor IoT ao digital twin — geotecnologias que tornam cada quarteirão mais eficiente.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do sensor ao serviço urbano melhorado.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo